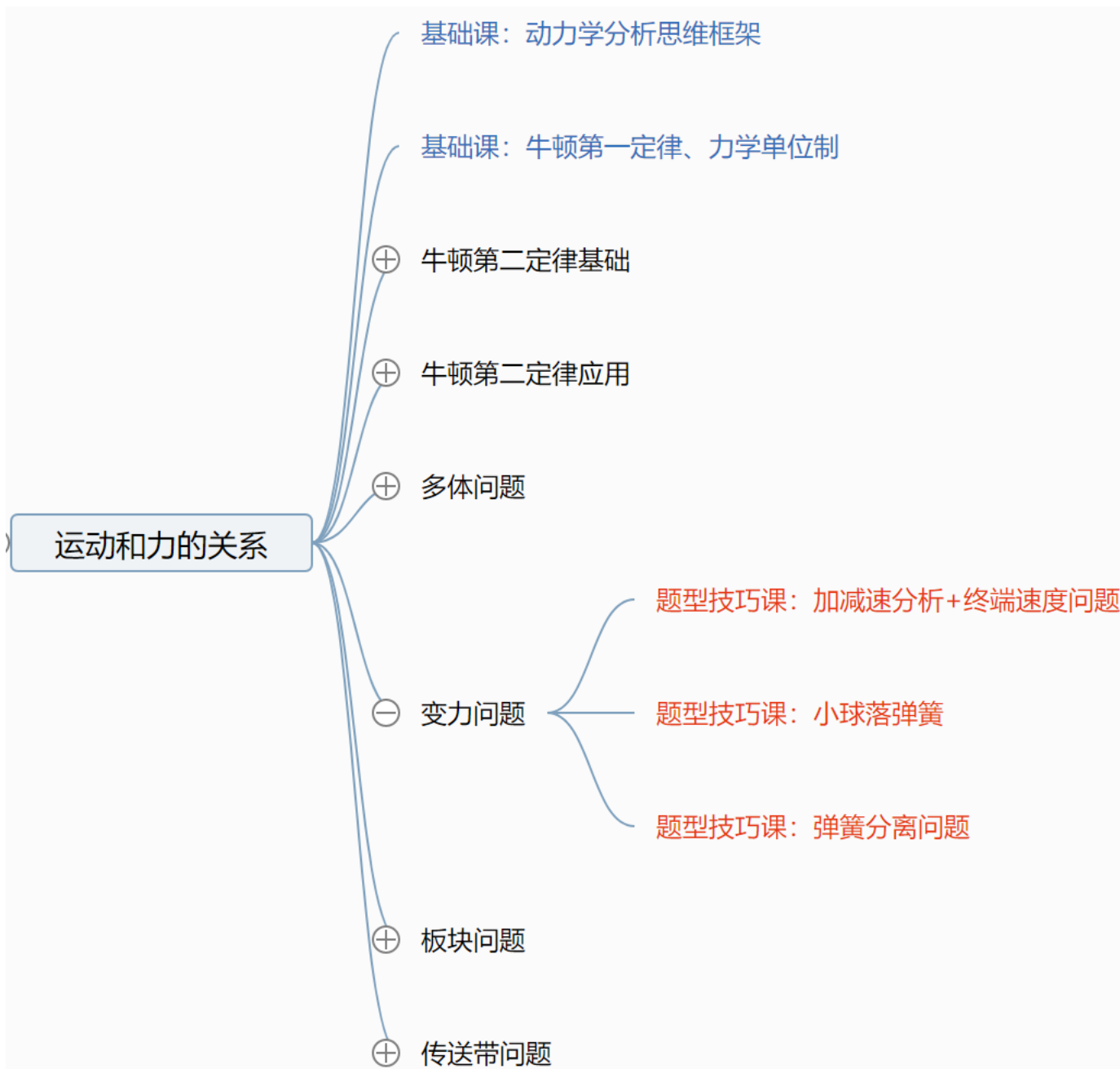


必修1系统课No.69

题型技巧课

加减速分析+ 终端速度问题

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

在粗糙的水平面上，物体在水平推力 F 作用下由静止开始做匀加速直线运动，一段时间后，将 F 逐渐减小，在 F 逐渐减小到零的过程中，速度 v 和加速度 a 的变化情况是（ ）

- A. v 减小， a 减小
- B. v 增大， a 减小
- C. v 先减小后增大， a 先增大后减小
- D. v 先增大后减小， a 先减小后增大

根据物体受力的变化，分析加减速

加减速判断

用同加反减分析加减速

根据已知确定 v 的方向

根据牛二律确定 a 的方向

在粗糙的水平面上，物体在水平推力 F 作用下由静止开始做匀加速直线运动，一段时间后，将 F 逐渐减小，在 F 逐渐减小到零的过程中，速度 v 和加速度 a 的变化情况是（ ）

A. v 减小， a 减小

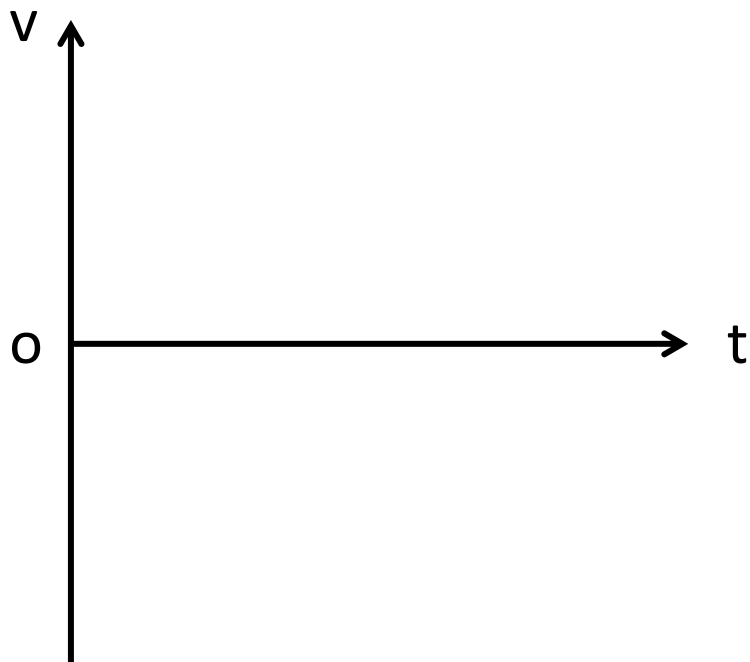
B. v 增大， a 减小

C. v 先减小后增大， a 先增大后减小

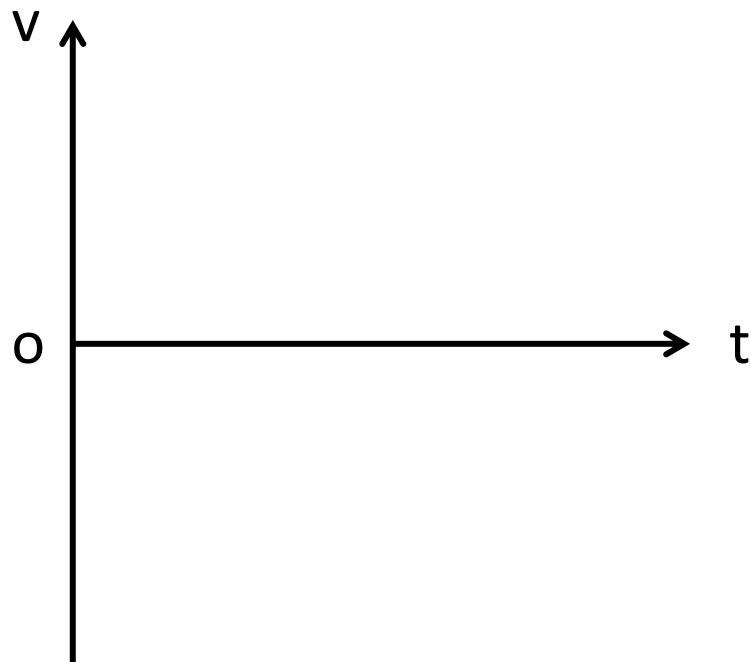
D. v 先增大后减小， a 先减小后增大

v-t图看加减速

加速：
远离t轴

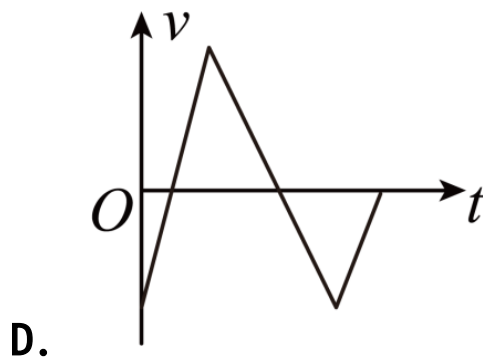
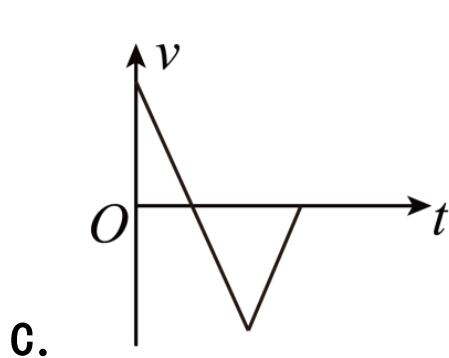
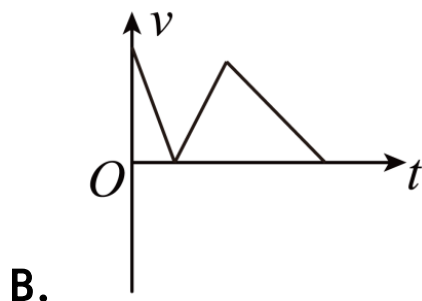
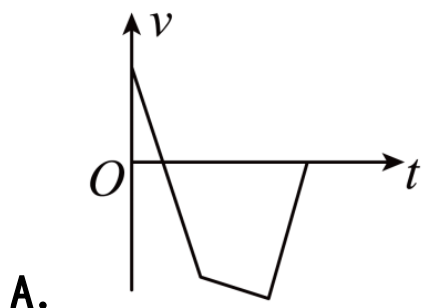


减速：
接近t轴



百强高中-泰州中学2021-2022高一上

在湖面上方竖直上抛一小铁球，小铁球上升到最高点后自由下落，穿过湖水并陷入湖底的淤泥中。不计空气阻力，认为小铁球在水中与在淤泥中受到阻力分别为 $F_{阻1}$ 、 $F_{阻2}$ ，且 $F_{阻1}$ 、 $F_{阻2}$ 恒定，取向上为正方向，则下列图最能反映小铁球可能的运动情况的是（ ）



a增大、减小对应的v-t图像

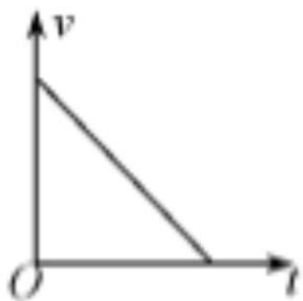
a增大：
越来越陡峭



a减小：
越来越平缓



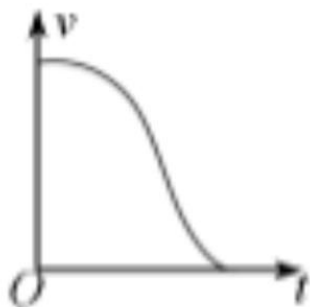
如图是空中轨道列车（简称空轨）悬挂式单轨交通系统，无人驾驶空轨行程由计算机自动控制。在某次研究制动效果的试验中，计算机观测到制动力逐渐增大，下列各图中能反映其速度 v 随时间 t 变化关系的是（ ）



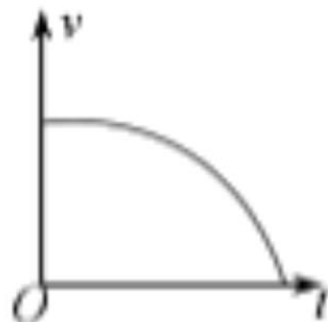
A.



B.



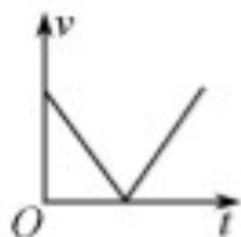
C.



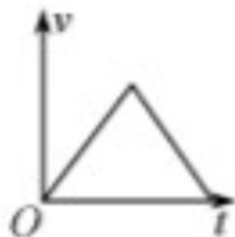
D.



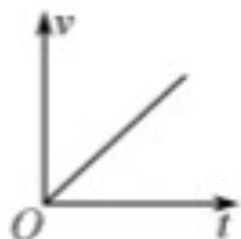
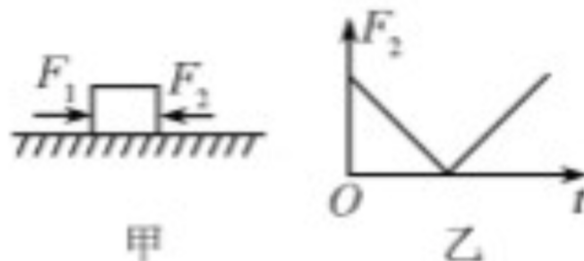
如图甲所示，放在光滑水平面上的木块受到两个水平力 F_1 与 F_2 的作用静止不动。现保持 F_1 不变，使 F_2 逐渐减小到0，再逐渐恢复到原来的大小，其大小变化图象如图乙所示，则在此过程中，能正确描述木块运动情况的图象是下图中的（ ）



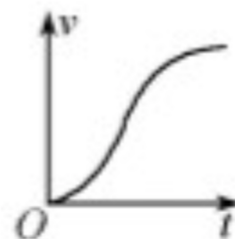
A.



B.



C.



D.

轻松一刻

网上看到这样一则笑话：

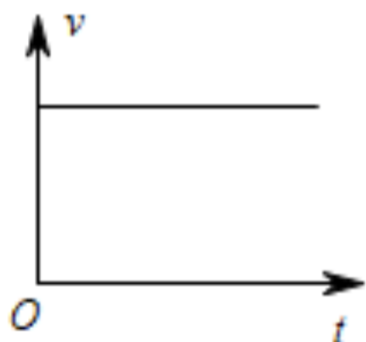
真生气！刚才我误加入一个博士群里。

有人提问：一滴水从很高很高的地方落下来，砸到人会不会砸伤？或砸傻？群里一下就热闹起来，各种公式，各种假设，各种阻力，重力，加速度的计算，足足讨论了近一个小时。这时我默默问了一句：你们没有淋过雨吗？

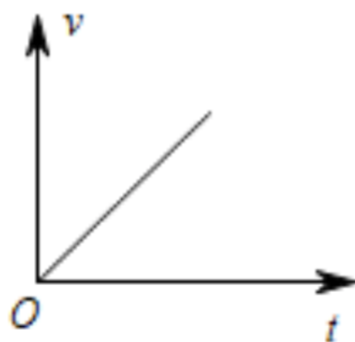
群里突然无比寂静……然后，然后我就被踢出群了。
有文化真可怕！

题型特征

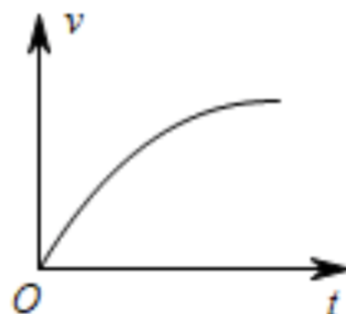
雨滴从空中由静止落下，若雨滴下落时空气的阻力随雨滴下落速度的增大而增大，下图中可能正确反映雨滴下落运动情况的是（ ）



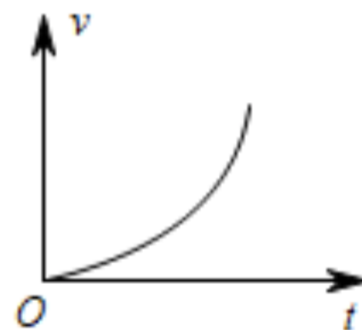
A.



B.



C.

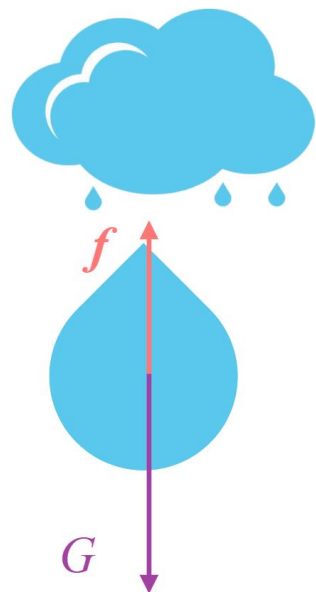


D.

阻力随速度增大而增大的运动

过程分析

$$G - f = ma$$



空气阻力随速度增加而增加

加速阶段：

av 同向， v 增加

v 增加导致 f 增加， a 减小

匀速阶段：

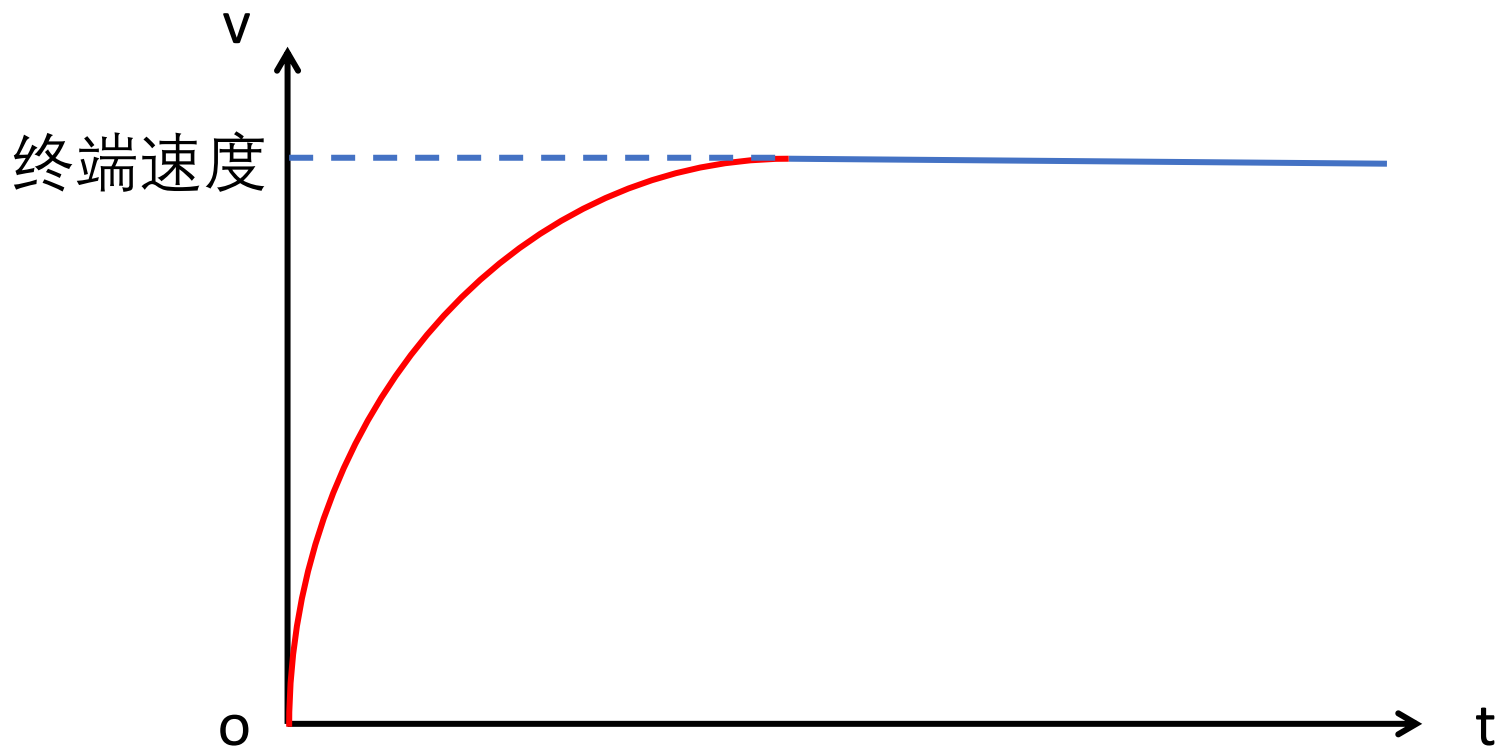
当 a 减到0时， v 不再增加， f 也不再增加， a 一直为0

此时速度达到最大

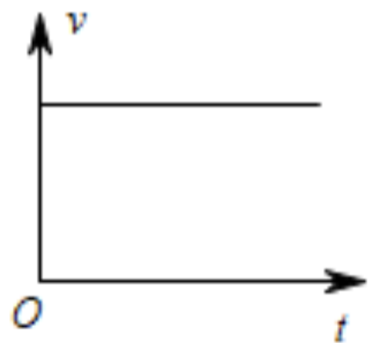
先做 a 减小的加速运动，后做匀速运动

终端速度

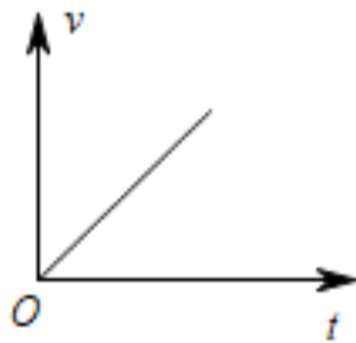
阻力随速度增大而增大时，最终物体将以一个速度匀速运动，这个速度叫**终端速度**



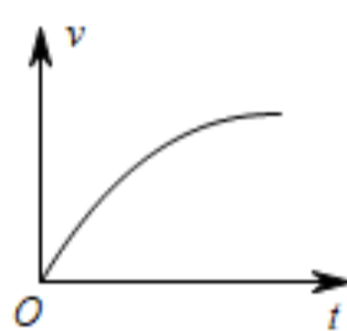
雨滴从空中由静止落下，若雨滴下落时空气的阻力随雨滴下落速度的增大而增大，下图中可能正确反映雨滴下落运动情况的是（ ）



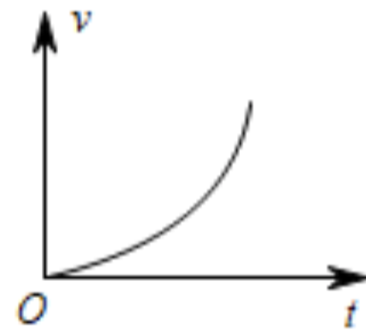
A.



B.



C.



D.

跳伞运动员从跳伞塔上无初速度跳下，下落0.3s时打开降落伞，若打开降落伞前空气阻力不计；打开降落伞后，伞和运动员受的空气阻力大小与下落速度的平方成正比，即 $f = kv^2$ ，已知比例系数 $k = 20\text{N} \cdot \text{s}^2/\text{m}^2$ ，运动员和伞的总质量 $m = 72\text{kg}$ ，设跳伞塔足够高，取 $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：

- (1) 降落伞刚打开时运动员速度的大小；
- (2) 降落伞刚打开时运动员加速度的大小；
- (3) 跳伞运动员最后下落速度大小。

求终端速度：列 $a=0$ 的等式

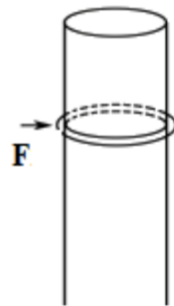
如图所示，一个质量为 m 的圆环套在一根固定的竖直杆上，环与杆的动摩擦因数为 μ 。现给环一个水平向右的外力 F ，使圆环由静止开始运动。已知 F 的大小满足 $F = kv$ ，其中 k 为常数，则圆环运动过程中（ ）

A. 最大加速度可以大于 g

B. 加速度满足 $\frac{mg - \mu kv}{m}$

C. 最大速度为 $\frac{mg}{\mu k}$

D. 最大速度为 $\frac{mg}{k}$



打卡时刻

【加减速分析+终端速度问题】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

根据物体受力变化，分析加减速/阻力随速度增大而增大的运动

加减速判断：

用同加反减分析加减速

根据已知确定 v 的方向

根据牛二律确定 a 的方向

终端速度问题：

加速度减小的加速运动，最终匀速

求终端速度：列 $a=0$

下节预告

小球落弹簧

关注UP，物理上分！